

Devoir Surveillé d'Algèbre I

Section : P-L.S.I.

Année universitaire : 2023-2024

Enseignant : Omar Jedidi

Date : 14/11/2023

Nombre de pages : 1

Durée : 45 min

► Exercice

- ❶ On considère le polynôme $P = X^4 + X^3 - X - 1 \in \mathbb{R}[X]$. Soit $j = e^{\frac{2i\pi}{3}} = \frac{-1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$.
- (a) Montrer que j est une racine de P . Chercher son ordre de multiplicité.
 - (b) Montrer, sans faire une division euclidienne, que $X - 1$ divise P .
 - (c) En déduire la décomposition de P en facteurs irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$ puis dans $\mathbb{R}[X]$.
- ❷ Soit $A = X^6 + 2X^5 + 2X^4 - 2X^2 - 2X - 1 \in \mathbb{R}[X]$.
- (a) Effectuer la division euclidienne de A par le polynôme $B = X^2 + X + 1$.
 - (b) En déduire la factorisation de A en polynômes irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$.
- ❸ (a) Montrer que le polynôme $X^3 + 3X^2 + 3X + 2$ est divisible par $X + 2$.
- (b) En déduire la décomposition, en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$ puis dans $\mathbb{C}(X)$, de la fraction rationnelle suivante :

$$F = \frac{X^3 + 3X^2 + 3X + 2}{X^6 + 2X^5 + 2X^4 - 2X^2 - 2X - 1}.$$

*** Bon travail ***